

Отчет по лабораторной работе №1

Компьютерный практикум по статистическому анализу данных

Еремина Оксана Андреевна

2026-09-12

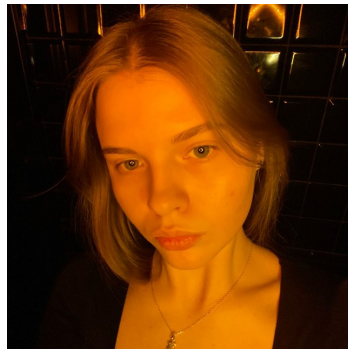
Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Результаты
- 5 Заключение

Раздел 1

Информация

- Еремина Оксана Андреевна
- студентка Российского университета дружбы народов
- 1132236056@pfur.ru
- г. Москва, ул. Орджоникидзе



Раздел 2

Вводная часть

- Julia — современный инструмент для научных вычислений и статистического анализа данных
- Необходимо подготовить рабочее пространство и инструментарий
- Важно познакомиться с основами синтаксиса языка на простейших примерах

Объект и предмет исследования

- Объект: среда выполнения кода Julia (Jupyter Lab, REPL)
- Предмет: базовые синтаксические конструкции языка Julia и работа с пакетами

- Цель:
 - Подготовить рабочее пространство и инструментарий для работы с языком программирования Julia, познакомиться с основами синтаксиса Julia на простейших примерах.
- Задачи:
 - Установить Julia, Jupyter Lab и пакет IJulia.
 - Запустить Jupyter Lab и создать новый ноутбук с ядром Julia.
 - Выполнить примеры из раздела 1.3.3 методических указаний.
 - Самостоятельно выполнить задания 1–4 по вводу/выводу, парсингу, математическим операциям и операциям с матрицами.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Настройка среды: установка Julia

- Julia успешно установлена через Curl и после установки проверена версия Julia

```
ksusha@oaeremina:~$ curl -fsSL https://install.julialang.org | sh
info: downloading installer
Welcome to Julia!

This will download and install the official Julia Language distribution
and its version manager Juliaup.

Juliaup will be installed into the Juliaup home directory, located at:

    /home/ksusha/.juliaup

The julia, juliaup and other commands will be added to
Juliaup's bin directory, located at:

    /home/ksusha/.juliaup/bin

This path will then be added to your PATH environment variable by
modifying the profile files located at:

    /home/ksusha/.bashrc
    /home/ksusha/.profile
```

Рисунок 1: Установка Julia

Запуск Jupyter Lab

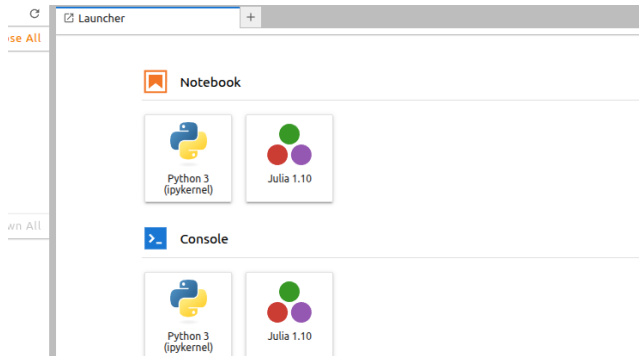
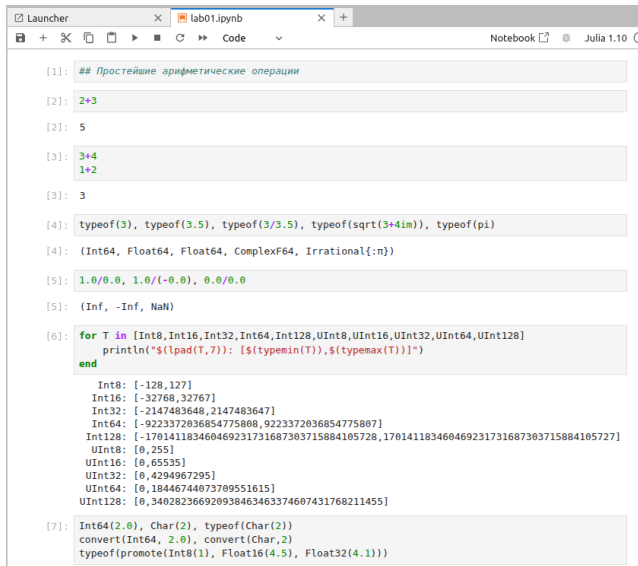


Рисунок 2: Запуск Jupyter Lab

Выполнение примеров (раздел 1.3.3)



The screenshot shows a Jupyter Notebook window titled "lab01.ipynb" with a toolbar at the top. The notebook contains several code cells, each with a number in brackets on the left. The code is written in a mix of Russian and C++ syntax. The outputs of the code cells are displayed below the code. The notebook is running on Julia 1.10.

```
[1]: ## Простейшие арифметические операции
```

```
[2]: 2+3
```

```
[2]: 5
```

```
[3]: 3+4  
1+2
```

```
[3]: 3
```

```
[4]: typeof(3), typeof(3.5), typeof(3/3.5), typeof(sqrt(3+4im)), typeof(pi)
```

```
[4]: (Int64, Float64, Float64, ComplexF64, Irrational{::N})
```

```
[5]: 1.0/0.0, 1.0/(-0.0), 0.0/0.0
```

```
[5]: (Inf, -Inf, NaN)
```

```
[6]: for T in {Int8, Int16, Int32, Int64, Int128, UInt8, UInt16, UInt32, UInt64, UInt128}  
    println("$(\lpad(T,7)): [$(typemin(T)), $(typemax(T))]" )  
end  
  
    Int8: [-128,127]  
    Int16: [-32768,32767]  
    Int32: [-2147483648,2147483647]  
    Int64: [-9223372036854775808,9223372036854775807]  
    Int128: [-170141183460469231731687303715884105728,170141183460469231731687303715884105727]  
    UInt8: [0,255]  
    UInt16: [0,65535]  
    UInt32: [0,4294967295]  
    UInt64: [0,18446744073709551615]  
    UInt128: [0,340282366920938463463374607431768211455]
```

```
[7]: Int64(2.0), Char(2), typeof(Char(2))  
convert(Int64, 2.0), convert(Char,2)  
typeof(promote(Int8(1), Float16(4.5), Float32(4.1)))
```

Задание 1. Функции ввода/вывода

[15]: ## Задания для самостоятельной работы

```
[16]: print("Hello")          # без перевода строки
      print(" ")
      print("world")
      println()             # просто перевод строки

      println("Hello, world") # с переводом строки
      println("a = ", 5, ", b = ", 3.14)

      Hello world
      Hello, world
      a = 5, b = 3.14
```

```
[17]: show(3.14); println()
      show(stdout, "text/plain", [1 2; 3 4])

      3.14
      2x2 Matrix{Int64}:
       1  2
       3  4
```

```
[18]: io = IOBuffer()
      n = write(io, "Hello")
      println("записано байт: ", n)
      String(take!(io))      # → "Hello"

      записано байт: 5
```

[18]: "Hello"

```
[19]: # Запись
      open("test.txt", "w") do f
        write(f, "строка 1\nстрока 2\nстрока 3\n")
      end

      # read – чтение всего файла как строки
      content = read("test.txt", String)
      println(content)

      строка 1
      строка 2
      строка 3
```

Задание 2. Функция parse()

```
# 4. Система счисления
parse(Int, "ff", base=16)      # → 255
parse(Int, "1010", base=2)     # → 10

# 5. Комплексные числа
parse(Complex{Float64}, "1+2im") # → 1.0 + 2.0im

# 6. Ошибка при неверном вводе
try
    parse(Int, "abc")
catch e
    println("Ошибка: ", e)
end

# 7. tryparse – безопасный вариант
tryparse(Int, "abc")           # → nothing
tryparse(Int, "42")            # → 42
```

Ошибка: ArgumentError("invalid base 10 digit 'a' in \"abc\"")

[23]: 42

```
[24]: println("Сложение:      2 + 3      = ", 2 + 3)
      println("Вычитание:     5 - 2      = ", 5 - 2)
      println("Умножение:     4 * 3      = ", 4 * 3)
      println("Деление:       10 / 3     = ", 10 / 3)
      println("Целочисл. дел.: 10 ÷ 3     = ", 10 ÷ 3)
      println("Остаток:       10 % 3     = ", 10 % 3)
      println("Степень:       2 ^ 10     = ", 2 ^ 10)
      println("Квадр. корень:  sqrt(16)   = ", sqrt(16))
      println("Куб. корень:   cbrt(27)   = ", cbrt(27))
      println("Модуль:        abs(-7)    = ", abs(-7))
```

```
Сложение:      2 + 3      = 5
Вычитание:     5 - 2      = 3
Умножение:     4 * 3      = 12
Деление:       10 / 3     = 3.3333333333333335
Целочисл. дел.: 10 ÷ 3     = 3
Остаток:       10 % 3     = 1
Степень:       2 ^ 10     = 1024
Квадр. корень:  sqrt(16)   = 4.0
Куб. корень:   cbrt(27)   = 3.0
Модуль:        abs(-7)    = 7
```

Задание 3. Математические операции

```
[25]: a = 5          # Int64
      b = 2.5       # Float64
      c = 3 + 4im    # Complex{Int64}

println("a + b = ", a + b, " тип: ", typeof(a + b))
println("a * c = ", a * c, " тип: ", typeof(a * c))
println("b / c = ", b / c, " тип: ", typeof(b / c))
println("2^0.5 = ", 2^0.5, " тип: ", typeof(2^0.5))

a + b = 7.5 тип: Float64
a * c = 15 + 20im тип: Complex{Int64}
b / c = 0.3 - 0.4im тип: ComplexF64
2^0.5 = 1.4142135623730951 тип: Float64

[26]: println("1 == 1.0 → ", 1 == 1.0) # true (значения равны)
      println("1 === 1.0 → ", 1 === 1.0) # false (разные типы)
      println("1 != 2 → ", 1 != 2) # true
      println("3 > 2 → ", 3 > 2) # true
      println("3 < 2 → ", 3 < 2) # false
      println("3 >= 3 → ", 3 >= 3) # true
      println("3 <= 2 → ", 3 <= 2) # false
      println("NaN == NaN → ", NaN == NaN) # false
      println("NaN != NaN → ", NaN != NaN) # true

1 == 1.0 → true
1 === 1.0 → false
1 != 2 → true
3 > 2 → true
3 < 2 → false
3 >= 3 → true
3 <= 2 → false
NaN == NaN → false
NaN != NaN → true

[27]: println("true && false → ", true && false) # false
      println("true || false → ", true || false) # true
      println("!true → ", !true) # false
      println("xor(true,false) → ", xor(true, false)) # true

# Короткое замыкание
x = 5
println("x > 0 && x < 10 → ", x > 0 && x < 10) # true
println("x < 0 || x > 10 → ", x < 0 || x > 10) # false
```

Задание 4. Матрицы и векторы

```
true && false → false
true || false → true
!true → false
xor(true,false) → true
x > 0 && x < 10 → true
x < 0 || x > 3 → true

[28]: A = [1 2; 3 4]
      B = [5 6; 7 8]

      println("A = ", A)
      println("B = ", B)
      println("A + B = ", A + B)
      println("A - B = ", A - B)

      A = [1 2; 3 4]
      B = [5 6; 7 8]
      A + B = [6 8; 10 12]
      A - B = [-4 -4; -4 -4]

[29]: println("2 * A = ", 2 * A)
      println("A * 3 = ", A * 3)
      println("A / 2 = ", A / 2)

      2 * A = [2 4; 6 8]
      A * 3 = [3 6; 9 12]
      A / 2 = [0.5 1.0; 1.5 2.0]

[30]: println("A * B = ", A * B)
      v = [1, 2]
      println("A * v = ", A * v)

      A * B = [19 22; 43 50]
      A * v = [5, 11]

[31]: println("A' = ", A')          # транспонирование
      println("v' = ", v')          # вектор-столбец → вектор-строка

      A' = [1 3; 2 4]
      v' = [1 2]

[32]: v = [1, 2, 3]
      w = [4, 5, 6]

      # Способ 1: через транспонирование
```



Раздел 4

Результаты

Основные результаты

- Установлены Julia (версия 1.12.5) и Jupyter Lab (версия 4.6.3)
- Установлен пакет IJulia для работы Julia в Jupyter
- В Jupyter Lab создан ноутбук с ядром Julia
- Успешно выполнены все примеры и задания
- Получены корректные результаты вычислений, включая работу с матрицами и векторами

Раздел 5

Заключение

Главный вывод

В ходе лабораторной работы были выполнены все поставленные задачи. Цель работы достигнута. В дальнейшем планируется изучение более сложных пакетов Julia для статистического анализа и визуализации данных.